ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Ασκήσεις Εβδομάδας 2: Δεσμευμένη Πιθανότητα και Ανεξαρτησία

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Άσκηση 1

Σε 500 συνδέσεις καταγράφηκαν: 200 ασύρματες, από τις οποίες οι 30 είχαν σφάλμα CRC, και 300 ενσύρματες, από τις οποίες οι 12 είχαν σφάλμα.

(α) Πόσο πιθανό είναι μια σύνδεση με σφάλμα να είναι ασύρματη;

(β) Πόσο πιθανό είναι μια ασύρματη σύνδεση να έχει σφάλμα;

(γ) Πόσο πιθανό είναι μια σύνδεση να είναι ασύρματη και να έχει σφάλμα;

Ο πίνακας της εκφώνησης

	σφάλμα	χωρίς σφάλμα	σύνολο
ασύρματες	30	170	200
ενσύρματες	12	288	300
σύνολο	42	458	500

Πρώτο βήμα σε κάθε τέτοια άσκηση: συμπληρώστε τα περιθώρια.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Έχουμε πλήθη, όχι πιθανότητες. Με πλήθη, ο ορισμός της δεσμευμένης πιθανότητας γίνεται καταμέτρηση σε **μία γραμμή ή μία στήλη** του πίνακα.
- Το κλειδί: ποια λέξη έρχεται μετά το «δεδομένου ότι».
- A: η σύνδεση είναι ασύρματη.
- Σ: η σύνδεση έχει σφάλμα CRC.
- Το (α) ζητάει $\mathbb{P}(A \mid \Sigma)$, το (β) ζητάει $\mathbb{P}(\Sigma \mid A)$, το (γ) ζητάει $\mathbb{P}(A \cap \Sigma)$.

Λύση (α): η στήλη των συνδέσεων με σφάλμα

Ζητείται το $\mathbb{P}(A \mid \Sigma)$. Ο ορισμός της δεσμευμένης πιθανότητας, με τα πλήθη του πίνακα:

$$\mathbb{P}(A \mid \Sigma) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \Sigma)}{\mathbb{P}(\Sigma)} = \frac{30/500}{42/500} = \frac{30}{42} = 0.714286.$$

Το 500 φεύγει. Μένει μόνο η στήλη των 42 συνδέσεων με σφάλμα, και από αυτές μετράμε τις 30 ασύρματες: «μια σύνδεση με σφάλμα» ορίζει το νέο τραπέζι.

Λύση (β): η γραμμή των ασύρματων

Τώρα ζητείται το $\mathbb{P}(\Sigma \mid A)$, με το A μετά την κάθετη γραμμή:

$$\mathbb{P}(\Sigma \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \Sigma)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{30/500}{200/500} = \frac{30}{200} = 0.15.$$

«Μια ασύρματη σύνδεση» ορίζει άλλο τραπέζι: τη γραμμή των 200, και από αυτές σφάλμα είχαν οι 30.

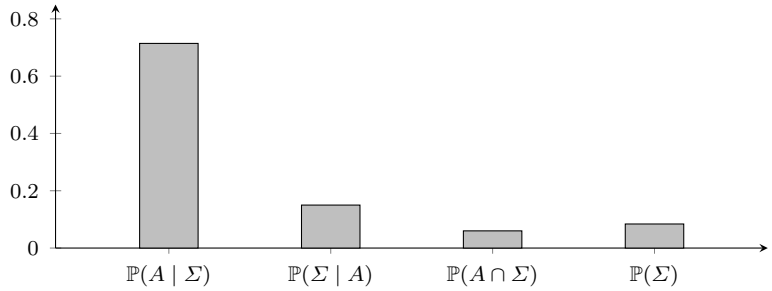
Λύση (γ): ολόκληρος ο πίνακας

Εδώ δεν δίνεται καμία πληροφορία, άρα το τραπέζι μένει ολόκληρο, οι 500 συνδέσεις:

$$\mathbb{P}(A \cap \Sigma) = \frac{30}{500} = 0.06.$$

Ο αριθμητής είναι ο ίδιος και στις τρεις απαντήσεις, οι 30 ασύρματες με σφάλμα. Αλλάζει μόνο ο παρονομαστής: 42, 200 και 500.

Οι ίδιοι αριθμοί σε σχήμα



Η τέταρτη μπάρα είναι το συνολικό ποσοστό σφάλματος, $\mathbb{P}(\Sigma) = 42/500 = 0.084$.
Οι τρεις δεξιές είναι κοντά μεταξύ τους, η αριστερή δεν είναι.

Πώς διαβάζονται οι μπάρες

- Η πρώτη μπάρα είναι σχεδόν πέντε φορές ψηλότερη από τη δεύτερη: ο λόγος είναι 4.761905.
- Η τέταρτη μπάρα, το συνολικό 0.084, είναι πολύ πιο κοντά στο $\mathbb{P}(\Sigma \mid A)$ παρά στο $\mathbb{P}(A \mid \Sigma)$.
- Αν αντί για τη σωστή απαντήσετε οποιαδήποτε άλλη, γράφετε έναν αριθμό που υπάρχει, αλλά απαντάει σε άλλη ερώτηση.

Η παγίδα αυτής της άσκησης

Τα (α) και (β) διαφέρουν κατά μία λέξη της εκφώνησης, και οι απαντήσεις τους κατά 4.761905 φορές.

Το λάθος δεν είναι υπολογιστικό. Είναι ανάγνωσης, και δεν το πιάνει κανένας έλεγχος πράξεων.

Ποια αθροίσματα κάνουν 1

- $\mathbb{P}(A \mid \Sigma) + \mathbb{P}(A^c \mid \Sigma) = \dfrac{30}{42} + \dfrac{12}{42} = 0.714286 + 0.285714 = 1.$ Ίδιο τραπέζι, αντίθετα γεγονότα.
- $\mathbb{P}(\Sigma \mid A) + \mathbb{P}(\Sigma \mid A^c) = \dfrac{30}{200} + \dfrac{12}{300} = 0.15 + 0.04 = 0.19.$ Δύο διαφορετικά τραπέζια.
- Το δεύτερο δεν έχει κανέναν λόγο να κάνει 1, και εδώ δεν κάνει.

Η δέσμευση διαλέγει τον παρονομαστή. Πριν υπολογίσετε, βρείτε ποιο πλήθος μπαίνει κάτω.

Σε πίνακα πλήθων ο ορισμός γίνεται καταμέτρηση: αρκεί η σωστή γραμμή ή στήλη.

Άσκηση 2

Σε 400 συνεδρίες καταγράψαμε δύο χαρακτηριστικά, A και B. Τα ποσοστά των συνεδριών:

	B	B^c	σύνολο
A	0.12	0.28	0.40
A^c	0.28	0.32	0.60
σύνολο	0.40	0.60	1.00

(α) Βρείτε τις $\mathbb{P}(A \mid B)$ και $\mathbb{P}(A^c \mid B)$. Τι πρέπει να ισχύει μεταξύ τους, και γιατί;

(β) Είναι σωστό ότι $\mathbb{P}(A \mid B^c) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$; Ελέγξτε το με αριθμούς.

Λύση 2 (α): δεσμεύουμε και ξαναζυγίζουμε

Ο ορισμός είναι $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$: κρατάμε μόνο τη στήλη B και την ξαναζυγίζουμε ώστε να αθροίζει στο 1.

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{0.12}{0.40} = 0.3, \qquad \mathbb{P}(A^c \mid B) = \frac{0.28}{0.40} = 0.7.$$

Αθροίζουν σε 1, και **όχι κατά τύχη**. Η $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ είναι η ίδια πιθανότητα με Ω τη στήλη B: ικανοποιεί και τα τρία αξιώματα, οπότε έχει και όλες τις συνέπειές τους. Μία από αυτές είναι ο κανόνας του συμπληρώματος:

$$\mathbb{P}(A^c \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B).$$

Εδώ: $1 - 0.30 = 0.70$. Σωστά.

Λύση 2 (β): το λάθος που γίνεται συνέχεια

Όχι, δεν ισχύει. Υπολογίζουμε:

$$\mathbb{P}(A \mid B^c) = \frac{0.28}{0.60} = 0.466667, \qquad \text{ενώ} \qquad 1 - \mathbb{P}(A \mid B) = 1 - 0.30 = 0.70.$$

Πού είναι η διαφορά

Το συμπλήρωμα επιτρέπεται **μέσα** στη δέσμευση, δηλαδή στο A, γιατί εκεί ο δειγματικός χώρος μένει σταθερός: η στήλη B. *Δεν* επιτρέπεται στη **δέσμευση** την ίδια: το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ και το $\mathbb{P}(\cdot \mid B^c)$ ζουν σε *διαφορετικούς* χώρους, δύο διαφορετικές στήλες, και δεν υπάρχει λόγος να αθροίζουν σε τίποτα.

Άσκηση 3

Μια παρτίδα έχει 12 μονάδες, από τις οποίες οι 3 είναι ελαττωματικές. Τραβάμε τρεις διαδοχικά, χωρίς επανάθεση.

(α) Πόσο πιθανό είναι και οι τρεις να είναι καλές;

(β) Πόσο πιθανό είναι η **δεύτερη** να είναι ελαττωματική;

(γ) Η δεύτερη βγήκε ελαττωματική. Πόσο πιθανό είναι να ήταν και η πρώτη;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- «Χωρίς επανάθεση» σημαίνει ότι κάθε τράβηγμα αλλάζει το περιεχόμενο του κουτιού.
- Άρα τα γεγονότα **δεν** είναι ανεξάρτητα και δεν πολλαπλασιάζουμε σκέτες πιθανότητες.
- Ο σωστός τύπος είναι η αλυσίδα: $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(C \mid A \cap B)$.
- Ονόματα: $K_i =$ «η i-οστή μονάδα είναι καλή» και $E_i =$ «η i-οστή μονάδα είναι ελαττωματική», για $i = 1, 2, 3$.

Η βιαστική απάντηση στο (α)

Η λάθος λύση

$$\left(\frac{9}{12}\right)^3 = 0.421875$$

Αυτή θα ήταν η απάντηση αν βάζαμε πίσω τη μονάδα κάθε φορά. Η εκφώνηση λέει το αντίθετο.

Λύση (α): η αλυσίδα

Η αλυσίδα για τρία γεγονότα, με τα K_1, K_2, K_3:

$$\mathbb{P}(K_1 \cap K_2 \cap K_3) = \mathbb{P}(K_1)\,\mathbb{P}(K_2 \mid K_1)\,\mathbb{P}(K_3 \mid K_1 \cap K_2).$$

Στην αρχή το κουτί έχει 9 καλές στις 12. Μετά από μία καλή μένουν 8 στις 11, και μετά από δύο, 7 στις 10:

$$\mathbb{P}(K_1 \cap K_2 \cap K_3) = \frac{9}{12} \times \frac{8}{11} \times \frac{7}{10} = 0.75 \times 0.727273 \times 0.7 = 0.381818.$$

Ο δεύτερος παράγοντας έχει 11 κάτω, επειδή το κουτί έχει μία μονάδα λιγότερη, και 8 πάνω, επειδή η καλή που βγήκε δεν είναι πια μέσα. Αυτό ακριβώς σημαίνει η κάθετη γραμμή στο $\mathbb{P}(K_2 \mid K_1)$.

Ο έλεγχος με συνδυασμούς

Αν δεν μας ενδιαφέρει η σειρά, διαλέγουμε 3 από τις 12 μονάδες, και ευνοϊκές είναι οι τριάδες που βγαίνουν μόνο από τις 9 καλές:

$$\frac{\binom{9}{3}}{\binom{12}{3}} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7/3!}{12 \cdot 11 \cdot 10/3!} = \frac{84}{220} = 0.381818.$$

Με σειρά, οι διατεταγμένες τριάδες είναι $12 \times 11 \times 10 = 1320$, και όσες έχουν μόνο καλές $9 \times 8 \times 7 = 504$, άρα $504/1320 = 0.381818$. Ίδιος αριθμός και από τους τρεις δρόμους.

Λύση (β): η έκπληξη

Δεν ξέρουμε τι έγινε στο πρώτο τράβηγμα, άρα χωρίζουμε σε δύο περιπτώσεις: η πρώτη ήταν ελαττωματική (E_1) ή καλή (E_1^c). Αυτή είναι η διαμέριση, και η ολική πιθανότητα δίνει

$$\mathbb{P}(E_2) = \mathbb{P}(E_2 \mid E_1)\,\mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2 \mid E_1^c)\,\mathbb{P}(E_1^c).$$

Αν η πρώτη ήταν ελαττωματική, μένουν 2 ελαττωματικές στις 11. Αν ήταν καλή, μένουν 3 στις 11:

$$\mathbb{P}(E_2) = \frac{2}{11}\cdot\frac{3}{12} + \frac{3}{11}\cdot\frac{9}{12} = \frac{6}{132} + \frac{27}{132} = \frac{33}{132} = 0.25.$$

Όσο και η πρώτη, $\mathbb{P}(E_1) = 3/12 = 0.25$. Πριν κοιτάξουμε τίποτα, καμία θέση δεν έχει προνόμιο: η σειρά τραβήγματος δεν αλλάζει τη σύνθεση της παρτίδας.

Λύση (γ): η δέσμευση προς τα πίσω

Ζητείται το $\mathbb{P}(E_1 \mid E_2)$. Ο ορισμός δεν ενδιαφέρεται για τον χρόνο:

$$\mathbb{P}(E_1 \mid E_2) = \frac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_2)}.$$

Τον παρονομαστή τον βρήκαμε στο (β), 0.25. Τον αριθμητή τον δίνει η αλυσίδα:

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) = \frac{3}{12} \cdot \frac{2}{11} = \frac{6}{132} = 0.045455.$$

Άρα

$$\mathbb{P}(E_1 \mid E_2) = \frac{0.045455}{0.25} = 0.181818 = \frac{2}{11}.$$

Γιατί $2/11$ και όχι $3/12$

- Ξέρουμε ότι μία ελαττωματική βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
- Άρα για την πρώτη θέση μένουν 11 μονάδες, από τις οποίες οι 2 ελαττωματικές.
- Η πληροφορία για το μέλλον άλλαξε την πιθανότητα του παρελθόντος, όπως θα έκανε και το αντίστροφο.

Τι μάθαμε από αυτό

Χωρίς επανάθεση, ο πολλαπλασιασμός γίνεται με την αλυσίδα και όχι με σκέτες πιθανότητες. Και η δέσμευση δουλεύει και προς τα πίσω.

Ο ίδιος αριθμός βγήκε από δύο τελείως διαφορετικούς δρόμους: την αλυσίδα, και τους συνδυασμούς.

Άσκηση 4

Ένας εξυπηρετητής ιστού δρομολογεί αιτήματα σε τρία μηχανήματα. Το 1 παίρνει το 50%, το 2 το 35%, το 3 το 15%. Τα ποσοστά αποτυχίας είναι 0.02, 0.05 και 0.12 αντίστοιχα.

(α) Ποιο είναι το συνολικό ποσοστό αποτυχίας;

(β) Ένα αίτημα απέτυχε. Ποιο μηχάνημα το εξυπηρέτησε πιθανότερα;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Τα τρία μηχανήματα είναι **διαμέριση**: κάθε αίτημα πάει σε ακριβώς ένα, και μαζί καλύπτουν τα πάντα.
- Προς τα *εμπρός* (συνολικό ποσοστό αποτυχίας) είναι **ολική πιθανότητα**. Προς τα *πίσω* (ποιο μηχάνημα, δεδομένης αποτυχίας) είναι **Bayes**.
- Ο παρονομαστής είναι ο ίδιος αριθμός και στα δύο ερωτήματα: υπολογίζεται μία φορά.

Λύση 4 (α): το συνολικό ποσοστό αποτυχίας

Ονομάζουμε $M_i =$ «το αίτημα πήγε στο μηχάνημα i» και $F =$ «το αίτημα απέτυχε». Η ολική πιθανότητα:

$$\mathbb{P}(F) = \sum_{i=1}^{3} \mathbb{P}(F \mid M_i)\, \mathbb{P}(M_i)$$

i	$\mathbb{P}(M_i)$	$\mathbb{P}(F \mid M_i)$	γινόμενο
1	0.5	0.02	0.01
2	0.35	0.05	0.0175
3	0.15	0.12	0.018

Άρα $\mathbb{P}(F) = 0.01 + 0.0175 + 0.018 = 0.0455$.

Λύση 4 (β): ποιο μηχάνημα, δεδομένης αποτυχίας

Με τον Bayes, κάθε γινόμενο του (α) διαιρείται με το $\mathbb{P}(F) = 0.0455$:

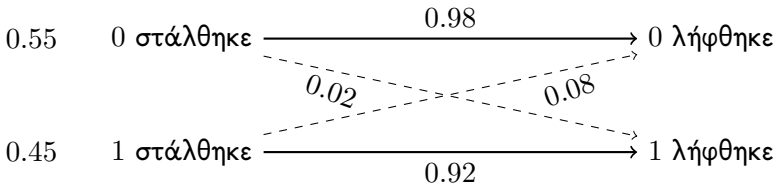
$$\mathbb{P}(M_i \mid F) = \frac{\mathbb{P}(F \mid M_i)\,\mathbb{P}(M_i)}{\mathbb{P}(F)}$$

i	γινόμενο	$\mathbb{P}(M_i \mid F)$	$\mathbb{P}(M_i)$, πριν
1	0.01	$0.01/0.0455 = 0.21978$	0.5
2	0.0175	$0.0175/0.0455 = 0.384615$	0.35
3	0.018	$0.018/0.0455 = 0.395604$	0.15

Άθροισμα 1. Το μηχάνημα 3 είναι το πιθανότερο, οριακά, ενώ πριν από την αποτυχία ήταν το λιγότερο πιθανό.

Άσκηση 5

Ένας πομπός στέλνει ένα bit. Στέλνει 0 με πιθανότητα 0.55 και 1 με πιθανότητα 0.45. Ο θόρυβος αλλοιώνει το 0 σε 1 με πιθανότητα 0.02, και το 1 σε 0 με πιθανότητα 0.08.



(α) Πόσο πιθανό είναι ο δέκτης να λάβει 1;

(β) Ο δέκτης έλαβε 1. Πόσο πιθανό είναι να στάλθηκε 1; Και αν έλαβε 0;

(γ) Τι πρέπει να αποφασίζει ο δέκτης σε κάθε περίπτωση;

Λύση 5 (α): η ολική πιθανότητα στον δίαυλο

Η διαμέριση είναι «στάλθηκε 0» και «στάλθηκε 1». Και τα «λήφθηκε» είναι διαμέριση, αλλά ο τύπος θέλει τα βάρη **δοσμένα**: δοσμένα είναι τα $\mathbb{P}(\text{στάλθηκε})$ και τα βέλη του σχήματος, ενώ τα $\mathbb{P}(\text{λήφθηκε})$ είναι ό,τι **ψάχνουμε**.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{λήφθ. } 1) &= \mathbb{P}(\text{λήφθ. } 1 \mid \text{στάλ. } 0)\,\mathbb{P}(\text{στάλ. } 0) + \mathbb{P}(\text{λήφθ. } 1 \mid \text{στάλ. } 1)\,\mathbb{P}(\text{στάλ. } 1) \\ &= 0.02 \times 0.55 + 0.92 \times 0.45 = 0.011 + 0.414 = 0.425.\end{aligned}$$

Με τον ίδιο τρόπο,

$$\mathbb{P}(\text{λήφθ. } 0) = 0.98 \times 0.55 + 0.08 \times 0.45 = 0.539 + 0.036 = 0.575,$$

και $0.425 + 0.575 = 1$.

Λύση 5 (β): ο δίαυλος ανάποδα

Ο δέκτης είδε 1. Ο Bayes, με παρονομαστή το 0.425 του (α):

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{στάλ. } 1 \mid \text{λήφθ. } 1) &= \frac{\mathbb{P}(\text{λήφθ. } 1 \mid \text{στάλ. } 1)\,\mathbb{P}(\text{στάλ. } 1)}{\mathbb{P}(\text{λήφθ. } 1)} \\ &= \frac{0.92 \times 0.45}{0.425} = \frac{0.414}{0.425} = 0.974118.\end{aligned}$$

Αν είδε 0, ο παρονομαστής είναι το 0.575:

$$\mathbb{P}(\text{στάλ. } 0 \mid \text{λήφθ. } 0) = \frac{0.98 \times 0.55}{0.575} = \frac{0.539}{0.575} = 0.937391.$$

Τα άλλα δύο είναι τα συμπληρώματα: $1 - 0.974118 = 0.025882$ και $1 - 0.937391 = 0.062609$.

Λύση 5 (γ): ο κανόνας απόφασης του δέκτη

Οι τέσσερις εκ των υστέρων πιθανότητες του (β), σε πίνακα:

	στάλθηκε 0	στάλθηκε 1
λήφθηκε 1	0.025882	0.974118
λήφθηκε 0	0.937391	0.062609

Κάθε γραμμή αθροίζει σε 1. Αν ο δέκτης λάβει 1, το «στάλθηκε 1» έχει 0.974118 έναντι 0.025882, άρα αποφασίζει 1. Αν λάβει 0, το «στάλθηκε 0» έχει 0.937391 έναντι 0.062609, άρα αποφασίζει 0. Και στις δύο περιπτώσεις διαλέγει το σενάριο με τη μεγαλύτερη εκ των υστέρων πιθανότητα.

Άσκηση 6

Ένα σύστημα ανίχνευσης εισβολών ειδοποιεί με πιθανότητα 0.95 όταν υπάρχει επίθεση, και με 0.1 όταν δεν υπάρχει. Επίθεση συμβαίνει σε 2% των συνεδριών.

(α) Πόσο πιθανή είναι μια επίθεση, δεδομένης μιας ειδοποίησης;

(β) Και αν ειδοποιήσουν μαζί δύο τέτοια συστήματα, ανεξάρτητα δεδομένου αν υπάρχει επίθεση ή όχι;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Δίνονται ευαισθησία και ψευδώς θετικά, ζητείται η *αντίστροφη* κατεύθυνση: **Bayes**.
- Και η **βασική συχνότητα** είναι 2%, δηλαδή χαμηλή. Περιμένουμε απάντηση πολύ μικρότερη από την ευαισθησία.

Λύση 6 (α): μία ειδοποίηση

Λέμε $E =$ «υπάρχει επίθεση» και $N =$ «το σύστημα ειδοποίησε». Ξέρουμε $\mathbb{P}(N \mid E) = 0.95$, $\mathbb{P}(N \mid E^c) = 0.1$ και $\mathbb{P}(E) = 0.02$, άρα $\mathbb{P}(E^c) = 0.98$. Ο Bayes, με την ολική πιθανότητα στον παρονομαστή:

$$\mathbb{P}(E \mid N) = \frac{\mathbb{P}(N \mid E)\,\mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(N \mid E)\,\mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(N \mid E^c)\,\mathbb{P}(E^c)} = \frac{0.95 \times 0.02}{0.95 \times 0.02 + 0.1 \times 0.98}$$

$$= \frac{0.019}{0.019 + 0.098} = \frac{0.019}{0.117} = 0.162393.$$

Λιγότερο από μία στις έξι ειδοποιήσεις είναι πραγματική επίθεση, γιατί η βασική συχνότητα είναι μόνο 2%.

Λύση 6 (β): δύο ειδοποιήσεις

Με N_1, N_2 = «ειδοποίησε το πρώτο», «ειδοποίησε το δεύτερο», είδαμε το $N_1 \cap N_2$. Δεδομένου αν υπάρχει επίθεση, τα δύο συστήματα είναι ανεξάρτητα, άρα μέσα σε κάθε κατάσταση πολλαπλασιάζουμε:

$$\mathbb{P}(N_1 \cap N_2 \mid E) = 0.95 \times 0.95 = 0.9025, \qquad \mathbb{P}(N_1 \cap N_2 \mid E^c) = 0.1 \times 0.1 = 0.01.$$

Ο ίδιος Bayes, με αυτά στη θέση των 0.95 και 0.1:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E \mid N_1 \cap N_2) &= \frac{0.9025 \times 0.02}{0.9025 \times 0.02 + 0.01 \times 0.98} = \frac{0.01805}{0.01805 + 0.0098} \\ &= \frac{0.01805}{0.02785} = 0.648115.\end{aligned}$$

Από 0.162393 με μία ειδοποίηση, σε 0.648115 με δύο.

Άσκηση 7

Βλάβη συμβαίνει στο 2% των κύκλων λειτουργίας. Ο ανιχνευτής χτυπάει στο 95% των βλαβών, αλλά και στο 10% των υγιών κύκλων. Λέμε D τη βλάβη και $+$ το χτύπημα του ανιχνευτή.

(α) Χτύπησε. Πόσο πιθανή είναι πραγματική βλάβη;

(β) Θέλουμε ο συναγερμός να είναι σωστός **πάνω από τις μισές φορές**. Πόσο πρέπει να πέσει ο ρυθμός ψευδούς συναγερμού; Λύστε την ανισότητα.

Λύση 7 (α): η κατάσταση σήμερα

Με ολική πιθανότητα στον παρονομαστή και Bayes:

$$\mathbb{P}(D \mid +) = \frac{\mathbb{P}(+ \mid D)\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(+ \mid D)\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(+ \mid D^c)\mathbb{P}(D^c)} = \frac{0.95 \times 0.02}{0.95 \times 0.02 + 0.10 \times 0.98}.$$

$$= \frac{0.019}{0.019 + 0.098} = \frac{0.019}{0.117} = 0.162393.$$

Δηλαδή **πάνω από πέντε στους έξι συναγερμούς είναι ψευδείς**, παρότι ο ανιχνευτής πιάνει το 95% των βλαβών. Φταίει ο μεγάλος αριθμός υγιών κύκλων: το 10% πάνω σε 98 δίνει 9.8, πολύ περισσότερα από το 1.9 των πραγματικών.

Λύση 7 (β): λύνουμε την ανισότητα

Γράφουμε $f = \mathbb{P}(+ \mid D^c)$, τον άγνωστο ρυθμό ψευδούς συναγερμού, και απαιτούμε

$$\frac{0.019}{0.019 + 0.98\, f} \;>\; 0.5.$$

Πολλαπλασιάζουμε χιαστί, προσέχοντας ότι ο παρονομαστής είναι θετικός οπότε η φορά δεν αλλάζει:

$$0.019 \;>\; 0.5\,(0.019 + 0.98\, f) = 0.0095 + 0.49\, f.$$

$$0.0095 \;>\; 0.49\, f \qquad \Longrightarrow \qquad f \;<\; \frac{0.0095}{0.49} = 0.019388.$$

Ο ρυθμός ψευδούς συναγερμού πρέπει να πέσει από 10% κάτω από 1.94%, δηλαδή πάνω από πενταπλάσια βελτίωση, και όλα αυτά *χωρίς* να πειράξουμε καθόλου το 95%.

Άσκηση 8

Δύο ανεξάρτητα υποσυστήματα. Το πρώτο βγάζει προειδοποίηση με πιθανότητα 0.3, το δεύτερο με 0.4.

(α) Ποια η πιθανότητα να βγάλουν και τα δύο;

(β) Ποια η πιθανότητα να βγάλει τουλάχιστον ένα;

(γ) Ποια η πιθανότητα να μη βγάλει κανένα;

(δ) Ποια η πιθανότητα να βγάλει ακριβώς ένα;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η ανεξαρτησία *δίνεται* από την εκφώνηση, άρα η τομή είναι **γινόμενο** και δεν χρειάζεται αλυσίδα.
- Το «τουλάχιστον ένα» περνάει από το **συμπλήρωμα**: $1-$ «κανένα από τα δύο».

Λύση 8 (α) και (β): και τα δύο, τουλάχιστον ένα

Με $A =$ «προειδοποίησε το πρώτο» και $B =$ «προειδοποίησε το δεύτερο», ξέρουμε $\mathbb{P}(A) = 0.3$ και $\mathbb{P}(B) = 0.4$.

(α) Ο ορισμός της ανεξαρτησίας δίνει την τομή ως γινόμενο:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B) = 0.3 \times 0.4 = 0.12.$$

(β) «Τουλάχιστον ένα» είναι η ένωση, και ο κανόνας της ένωσης θέλει την τομή του (α):

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.3 + 0.4 - 0.12 = 0.58.$$

Το σκέτο $0.3 + 0.4$ θα μετρούσε δύο φορές την περίπτωση όπου βγάζουν και τα δύο.

Λύση 8 (γ) και (δ): κανένα, ακριβώς ένα

(γ) «Κανένα» είναι το $A^c \cap B^c$. Τα συμπληρώματα ανεξάρτητων γεγονότων είναι κι αυτά ανεξάρτητα, άρα

$$\mathbb{P}(A^c \cap B^c) = \mathbb{P}(A^c)\,\mathbb{P}(B^c) = (1-0.3)(1-0.4) = 0.7 \times 0.6 = 0.42.$$

Και από το (β): «κανένα» είναι το αντίθετο του «τουλάχιστον ένα», $1 - 0.58 = 0.42$. Συμφωνεί.

(δ) «Ακριβώς ένα» χωρίζεται σε δύο ξένα κομμάτια, «μόνο το πρώτο» και «μόνο το δεύτερο», και το καθένα είναι πάλι γινόμενο:

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) + \mathbb{P}(A^c \cap B) = 0.3 \times 0.6 + 0.7 \times 0.4 = 0.18 + 0.28 = 0.46.$$

Άσκηση 9

Ένα εξάρτημα είναι ελαττωματικό με πιθανότητα $\mathbb{P}(D) = 0.01$. Το ελέγχουμε με **δύο** ανιχνευτές. Δεδομένης της κατάστασης του εξαρτήματος, οι δύο ανιχνευτές δουλεύουν ανεξάρτητα: καθένας χτυπάει με πιθανότητα 0.90 αν το εξάρτημα είναι ελαττωματικό και με 0.05 αν δεν είναι. Λέμε $B_1 =$ «χτύπησε ο πρώτος» και $B_2 =$ «χτύπησε ο δεύτερος».

(α) Ποια η πιθανότητα να χτυπήσουν *και οι δύο*;

(β) Ποια η πιθανότητα να χτυπήσει ένας συγκεκριμένος; Είναι τα δύο χτυπήματα ανεξάρτητα μεταξύ τους;

(γ) Χτύπησαν και οι δύο. Πόσο πιθανό είναι το εξάρτημα να είναι όντως ελαττωματικό;

Λύση 9 (α): πρώτα δεσμεύουμε, μετά αθροίζουμε

Η ανεξαρτησία δίνεται **μέσα σε κάθε κατάσταση**, όχι συνολικά. Άρα πολλαπλασιάζουμε μόνο αφού δεσμεύσουμε, και μετά αθροίζουμε τις δύο καταστάσεις με ολική πιθανότητα:

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \mid D)\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \mid D^c)\mathbb{P}(D^c).$$

Μέσα στο D το γινόμενο επιτρέπεται: $0.90 \times 0.90 = 0.81$. Μέσα στο D^c: $0.05 \times 0.05 = 0.0025$. Οπότε

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = 0.81 \times 0.01 + 0.0025 \times 0.99 = 0.0081 + 0.002475 = 0.010575.$$

Λύση 9 (β): ανεξάρτητα; Όχι

Για έναν ανιχνευτή, πάλι με ολική πιθανότητα:

$$\mathbb{P}(B_1) = 0.90 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.009 + 0.0495 = 0.0585,$$

και το ίδιο για τον δεύτερο. Αν ήταν ανεξάρτητοι θα περιμέναμε

$$\mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(B_2) = (0.0585)^2 = 0.00342225,$$

αλλά βρήκαμε 0.010575, δηλαδή **τριπλάσιο**.

Οι δύο ανιχνευτές είναι **δεσμευμένα** ανεξάρτητοι δεδομένης της κατάστασης, αλλά **όχι** ανεξάρτητοι. Ο λόγος: αν ο ένας χτύπησε, αυτό είναι ένδειξη ότι το εξάρτημα *είναι* ελαττωματικό, και τότε ο δεύτερος έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να χτυπήσει κι αυτός. Η κοινή αιτία τους συνδέει.

Λύση 9 (γ): και ανάποδα

Ο κανόνας του Bayes, με τον παρονομαστή του (α):

$$\mathbb{P}(D \mid B_1 \cap B_2) = \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)} = \frac{0.81 \times 0.01}{0.010575}$$
$$= \frac{0.0081}{0.010575} = 0.765957.$$

Ο αριθμητής είναι το κομμάτι του $\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)$ που ήρθε από το D. Από 1% πριν, στο 76.6% μετά από δύο χτυπήματα. Με ένα μόνο χτύπημα θα ήταν $0.009/0.0585 = 0.153846$, δηλαδή 15.4%: το δεύτερο χτύπημα είναι που μετακινεί πραγματικά την απάντηση.

Άσκηση 10

Σε 400 πακέτα καταγράφηκαν το μέγεθος και η καθυστέρηση. Δύο μήνες, δύο πίνακες. Και στους δύο τα μεγάλα πακέτα είναι 160 και τα καθυστερημένα 100.

(α) Στον πίνακα A, τα μεγάλα και καθυστερημένα είναι 40. Είναι τα δύο γεγονότα ανεξάρτητα;

(β) Στον πίνακα B, είναι 56. Είναι ανεξάρτητα;

(γ) Πόσο πιθανό είναι, σε κάθε μήνα, ένα πακέτο να είναι μεγάλο ή καθυστερημένο;

Οι δύο πίνακες

Πίνακας A

	καθυστ.	εγκαίρως	σύν.
μεγάλα	40	120	160
μικρά	60	180	240
σύν.	100	300	400

Πίνακας B

	καθυστ.	εγκαίρως	σύν.
μεγάλα	56	104	160
μικρά	44	196	240
σύν.	100	300	400

Ίδια περιθώρια. Διαφορετικό εσωτερικό.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η εκφώνηση δεν λέει πουθενά «ανεξάρτητα». Δίνει αριθμούς.
- Άρα η ανεξαρτησία δεν είναι υπόθεση εδώ. Είναι **προς έλεγχο**.
- M: το πακέτο είναι μεγάλο. K: καθυστέρησε.
- Ο έλεγχος είναι μία ισότητα: $\mathbb{P}(M \cap K) = \mathbb{P}(M)\,\mathbb{P}(K)$;
- $\mathbb{P}(M) = 160/400 = 0.4$ και στους δύο πίνακες.
- $\mathbb{P}(K) = 100/400 = 0.25$ και στους δύο πίνακες.
- Άρα το γινόμενο $\mathbb{P}(M)\,\mathbb{P}(K) = 0.1$ είναι το ίδιο νούμερο και στους δύο.

Λύση (α): ο πίνακας A

Ο ορισμός: τα M και K είναι ανεξάρτητα όταν $\mathbb{P}(M \cap K) = \mathbb{P}(M)\,\mathbb{P}(K)$. Στον πίνακα A:

$$\mathbb{P}(M \cap K) = \frac{40}{400} = 0.1, \qquad \mathbb{P}(M)\,\mathbb{P}(K) = 0.4 \times 0.25 = 0.1.$$

Ίσα, άρα στον πίνακα A τα M και K είναι **ανεξάρτητα**. Το ίδιο λέει και η δεσμευμένη: $\mathbb{P}(K \mid M) = 40/160 = 0.25$, όσο και το $\mathbb{P}(K)$.

Λύση (β): ο πίνακας B

$$\mathbb{P}(M \cap K) = 56/400 = 0.14$$
$$\mathbb{P}(M)\,\mathbb{P}(K) = 0.1 \quad \text{(το ίδιο με πριν)}$$

Διαφορά $0.14 - 0.1 = 0.04$, δηλαδή $0.04 \times 400 = 16$ πακέτα παραπάνω από όσα θα περίμενε η ανεξαρτησία, άρα **εξαρτημένα**. Το ίδιο φαίνεται και με δεσμεύσεις:

$$\mathbb{P}(K \mid M) = 56/160 = 0.35, \qquad \mathbb{P}(K \mid M^c) = 44/240 = 0.183333$$

Ο λόγος τους είναι $0.35/0.183333 = 1.909091$: ένα μεγάλο πακέτο καθυστερεί σχεδόν διπλάσια συχνά.

Το σημείο της άσκησης

Οι δύο πίνακες έχουν **ακριβώς τα ίδια** περιθώρια. Η ανεξαρτησία δεν διαβάζεται από τα περιθώρια.

Διαβάζεται μόνο από το εσωτερικό, δηλαδή από την τομή.

Λύση (γ): η ένωση

Ο κανόνας της ένωσης δεν χρειάζεται ανεξαρτησία. Χρειάζεται την τομή, όποια κι αν είναι:

$$\mathbb{P}(M \cup K) = \mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(K) - \mathbb{P}(M \cap K).$$

$$\begin{aligned} \text{πίνακας } A: &\quad \mathbb{P}(M \cup K) = 0.4 + 0.25 - 0.1 = 0.55, \\ \text{πίνακας } B: &\quad \mathbb{P}(M \cup K) = 0.4 + 0.25 - 0.14 = 0.51. \end{aligned}$$

Ίδια περιθώρια, διαφορετική τομή, άρα διαφορετική ένωση.

Το λάθος στο (γ)

Αν κάποιος υποθέσει ανεξαρτησία στον πίνακα B, θα βάλει τομή 0.1 και θα γράψει 0.55.

Σφάλμα 0.04, δηλαδή 16 πακέτα στα 400. Και η απάντηση θα ήταν αριθμητικά αψεγάδιαστη.

Τι μάθαμε από αυτό

Η ανεξαρτησία ελέγχεται με μία ισότητα, όχι με μια περιγραφή. Και τα περιθώρια δεν την προδίδουν.

Όταν η εκφώνηση δίνει πίνακα, ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός πριν από κάθε πολλαπλασιασμό.

Άσκηση 11

Στέλνουμε δύο bit, και τα τέσσερα ζεύγη 00, 01, 10, 11 είναι εξίσου πιθανά. Ένα τρίτο bit, το **bit ισοτιμίας**, γίνεται 1 όταν ακριβώς ένα από τα δύο είναι 1. Ορίζουμε τρία γεγονότα:

A : το πρώτο είναι 1, B : το δεύτερο είναι 1, C : η ισοτιμία είναι 1.

(α) Δείξτε ότι κάθε *ζευγάρι* από τα A, B, C είναι ανεξάρτητο.

(β) Δείξτε ότι τα τρία *μαζί* δεν είναι.

(γ) Τι πρακτικό σημαίνει αυτό για το bit ισοτιμίας;

Λύση 11 (α): τα τρία γεγονότα ως σύνολα

Ο δειγματικός χώρος είναι $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$, κάθε αποτέλεσμα με πιθανότητα 0.25. Τα τρία γεγονότα:

$$A = \{10, 11\}, \qquad B = \{01, 11\}, \qquad C = \{01, 10\}.$$

Το καθένα έχει δύο από τα τέσσερα, άρα πιθανότητα 0.5. Κάθε τομή ανά δύο έχει ένα στοιχείο:

$$A \cap B = \{11\}, \qquad A \cap C = \{10\}, \qquad B \cap C = \{01\},$$

άρα πιθανότητα $0.25 = 0.5 \times 0.5$. Κάθε ζευγάρι περνάει τον ορισμό: **ανά ζεύγη ανεξάρτητα**.

Λύση 11 (β) και (γ): αλλά όχι και τα τρία

(β) Αν ήταν από κοινού ανεξάρτητα θα περιμέναμε $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0.5^3 = 0.125$. Όμως αν και τα δύο bit είναι 1, η ισοτιμία είναι *αναγκαστικά* 0:

$$A \cap B \cap C = \emptyset, \qquad \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0 \neq 0.125.$$

Δύο από τα τρία δεν λένε τίποτα το ένα για το άλλο, αλλά τα δύο μαζί καθορίζουν **πλήρως** το τρίτο.

(γ) Αυτό ακριβώς κάνει το bit ισοτιμίας χρήσιμο. Κάθε του τιμή, μόνη της, δεν προδίδει τίποτα για τα δεδομένα. Μαζί όμως με τα υπόλοιπα επιτρέπει να εντοπίσουμε ότι κάτι άλλαξε.

Η ανεξαρτησία ανά ζεύγη **δεν** συνεπάγεται ανεξαρτησία από κοινού. Για τρία γεγονότα πρέπει να ελεγχθούν και οι τρεις δυάδες *και* η τριάδα.

Άσκηση 12

Τρεις θύρες, δώρο πίσω από μία, και διαλέγουμε τη θύρα 1. Αυτή τη φορά ο παρουσιαστής **δεν ξέρει** πού είναι το δώρο: ανοίγει τη 2 ή τη 3 στην τύχη, με πιθανότητα $1/2$ την καθεμία. Άνοιξε τη θύρα 3, και ήταν άδεια.

(α) Πόσο πιθανό είναι να είναι το δώρο στη θύρα 2; Συμφέρει η αλλαγή;

(β) Γιατί η απάντηση δεν είναι $2/3$, όπως στο Monty Hall;

Λύση 12 (α): οι τρεις $\mathbb{P}(B \mid A_k)$

Όπως στη θεωρία, $A_k =$ «το δώρο είναι στη θύρα k», με $\mathbb{P}(A_k) = 1/3$. Τώρα όμως $B =$ «άνοιξε τη θύρα 3, και ήταν άδεια». Ο Bayes:

$$\mathbb{P}(A_2 \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_2)\,\mathbb{P}(A_2)}{\mathbb{P}(B)}$$

σενάριο	$\mathbb{P}(B \mid A_k)$	γιατί
A_1: δώρο στη 1	0.5	ανοίγει τη 3 με $1/2$, και είναι άδεια
A_2: δώρο στη 2	0.5	ανοίγει τη 3 με $1/2$, και είναι άδεια
A_3: δώρο στη 3	0	αν ανοίξει τη 3, βλέπουμε το δώρο

Η διαφορά από το Monty Hall είναι στη δεύτερη γραμμή: εκεί ήταν 1, γιατί ο παρουσιαστής ήταν αναγκασμένος να ανοίξει τη 3.

Λύση 12 (α) και (β): ο Bayes, και γιατί όχι 2/3

Ο παρονομαστής από την ολική πιθανότητα:

$$\mathbb{P}(B) = 0.5 \times 0.333333 + 0.5 \times 0.333333 + 0 \times 0.333333 = 0.333333$$

$$\mathbb{P}(A_2 \mid B) = \frac{0.5 \times 0.333333}{0.333333} = 0.5, \qquad \mathbb{P}(A_1 \mid B) = 0.5$$

(α) Οι δύο κλειστές θύρες έχουν την ίδια πιθανότητα: η αλλαγή ούτε κερδίζει ούτε χάνει.

(β) Το $\mathbb{P}(B \mid A_2)$ είναι πια ίσο με το $\mathbb{P}(B \mid A_1)$. Αυτό που είδαμε εξηγείται εξίσου καλά και από τα δύο σενάρια, άρα δεν μετακινεί την πιθανότητα από το ένα στο άλλο. Μάθαμε μόνο ότι το δώρο δεν είναι στη 3.

Η ίδια εικόνα, μια άδεια θύρα 3, λέει άλλα πράγματα ανάλογα με το πώς προέκυψε.